

บทที่ 9

การทดสอบการทำงาน

9.1 ระบบที่ใช้ในการทดสอบ

การทดสอบการทำงานของระบบชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์ได้ทำการทดสอบภายใต้โปรแกรมจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังตารางที่ 9.1

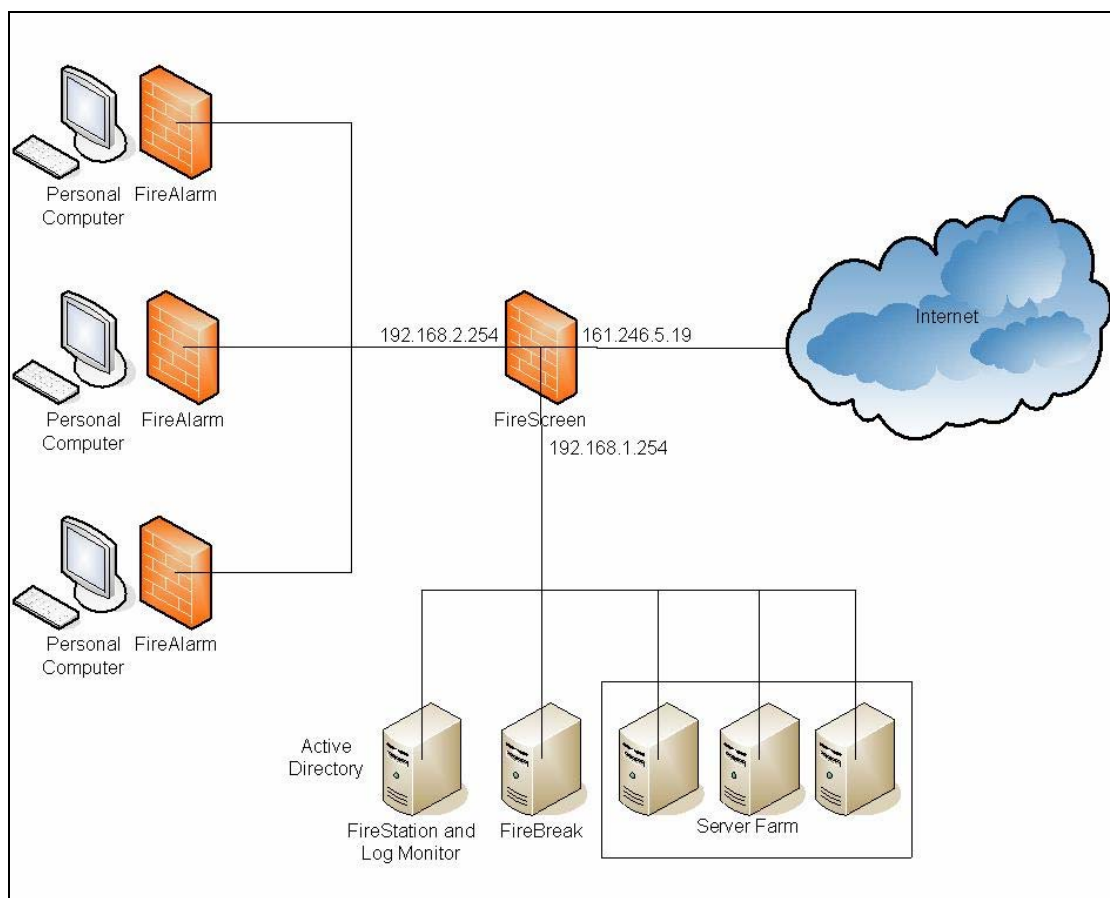
ตารางที่ 9.1 รายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆภายในระบบ

	ไฟร์สเตชัน (FireStation)	ไฟร์อลาร์ม (FireAlarm)	ไฟร์สกรีน (FireScreen)	ไฟร์เบรก (FireBreak)	อินทราเดอร์ (Intruder)
ระบบปฏิบัติการ	Windows Server 2003 Enterprise Edition	Windows XP Professional SP2	Debain GNU/Linux	Debain GNU/Linux	Debain GNU/Linux
RAM	256 MB	256 MB	128 MB	128 MB	256 MB
IP Address	192.168.1.100 /24	192.168.2.2 /24	192.168.1.254 /24 และ 192.168.2.254/ 24	192.168.1.1 /24	192.168.2.10 /24
Default Gateway	192.168.1.254	192.168.2.254	-	192.168.1.254	192.168.2.254
DNS	192.168.1.254	192.168.2.254	-	192.168.1.254	192.168.2.254
หน้าที่	เป็นศูนย์กลาง การกำหนดกฎ	เป็นเครื่อง ถูกข่ายภายใน ซึ่งติดตั้ง ไฟร์อลาร์มไว้	เป็นเกตเวย์ ซึ่งติดตั้ง ไฟร์สกรีนไว้	เป็นรีเวิร์ส เว็บพร็อกซี่	เป็นเครื่อง ผู้บุกรุก

โดยที่เครื่องไฟร์สแตชันนั้นจะมีการติดตั้งแอคทีฟไดเรกทอรีเซอร์วิส(Active Directory) ลงไปและเพิ่มแอตทริบิว (Attribute) เพื่อความสามารถในการใช้เป็นศูนย์กลางการควบคุมไฟร์วอลล์ส่วนต่างๆ ส่วนที่เครื่องไฟร์อลาร์มจะมีการลงWinPCap เพื่อใช้ในการดักจับแพ็คเก็ตของโปรแกรมไฟร์อลาร์มในส่วนของการตรวจจับผู้บุกรุก

9.2 โครงสร้างของระบบที่ใช้ในการทดสอบ

โครงสร้างของระบบที่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั้น ควรติดตั้งให้ครบทุกส่วน คือ ส่วนไฟร์สแตชัน ไฟร์อลาร์ม ไฟร์เบรก และไฟร์สกรีน ดังรูปที่ 9.1

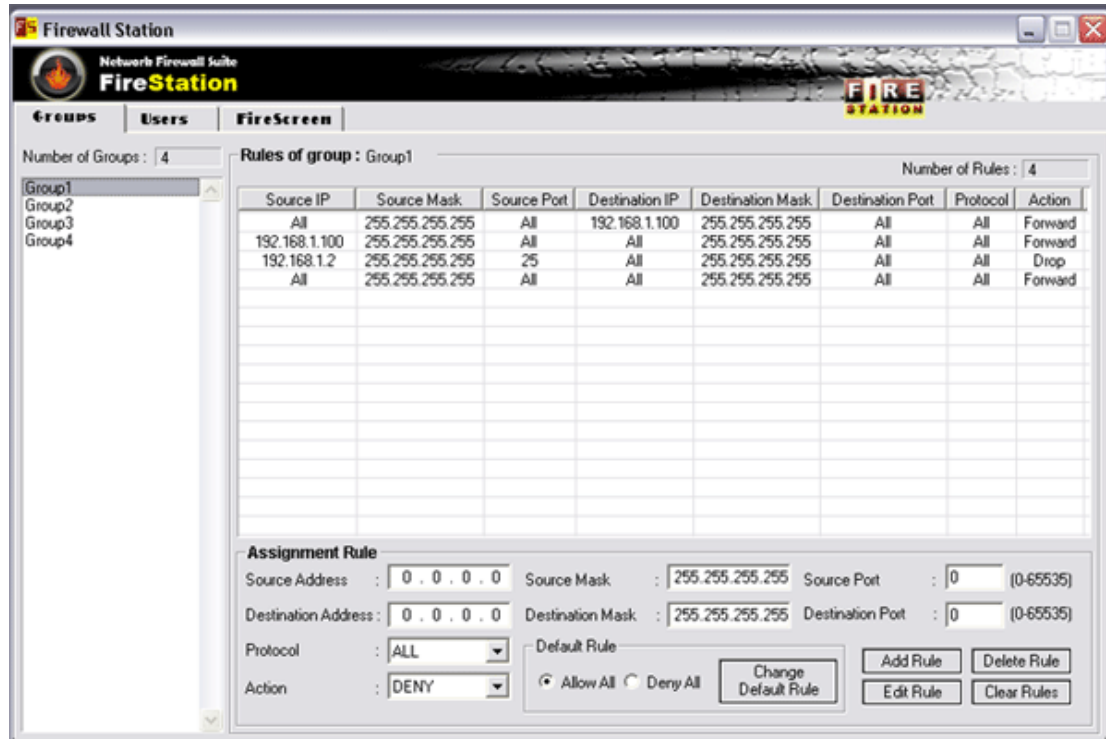


รูปที่ 9.1 โครงสร้างทางเครือข่ายของระบบที่ใช้ในการทดสอบ

9.3 การทดสอบการทำงาน

9.3.1 ทดสอบการทำงานของไฟร์สเตชัน(FireStation)

เมื่อโปรแกรมไฟร์สเตชันเริ่มต้นการทำงานแล้วจะมีลักษณะดังต่อไปนี้



รูปที่ 9.2 โปรแกรมไฟร์สเตชัน

โปรแกรมไฟร์สเตชันจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

- ส่วนการกำหนดกฎให้กับกลุ่มผู้ใช้
- ส่วนการกำหนดกฎให้กับผู้ใช้เป็นรายบุคคล
- ส่วนการกำหนดกฎให้กับไฟร์วอลล์บนเกตเวย์หรือไฟร์สกรีน(FireScreen)

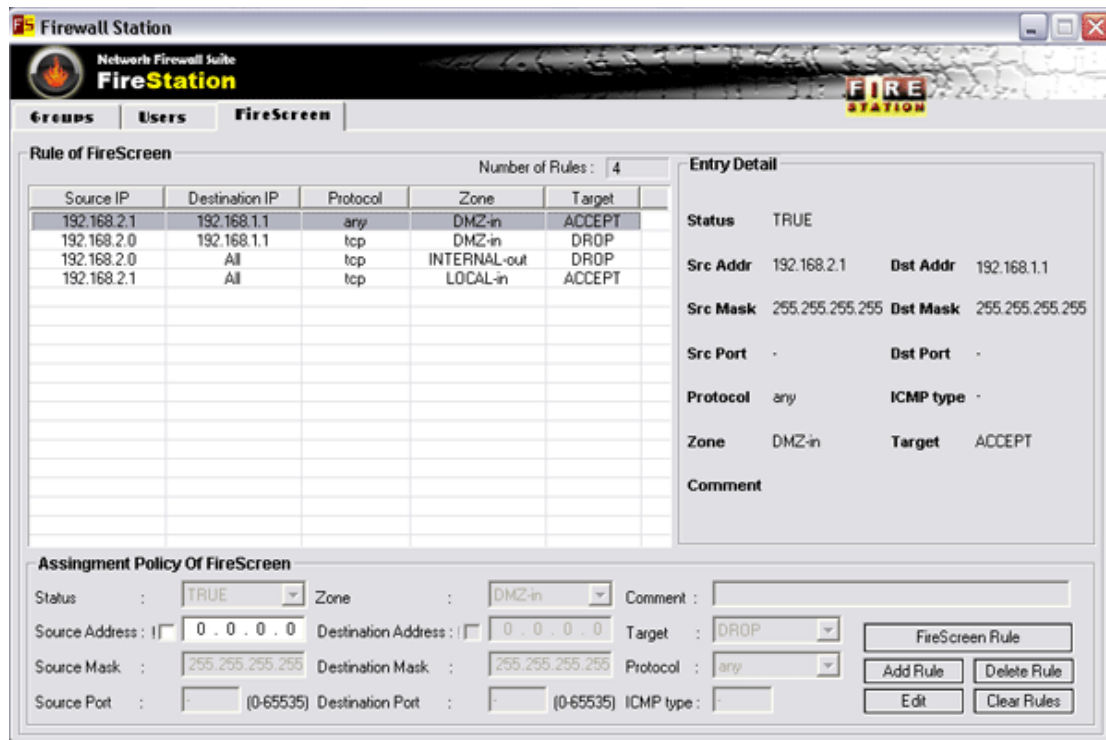
การทำงานของโปรแกรมนี้จะเป็นการกำหนดกฎให้กับไฟร์วอลล์ส่วนต่างๆในระบบ สามารถทำการเพิ่ม แก้ไข และลบ กฎได้โดยการนำค่าที่กำหนดไปใส่ในแอตทริบิวของอ็อปเจ็คนั้นๆ โดยกฎพื้นฐานจะเป็น Deny All คือไม่อนุญาตให้การติดต่ออื่นๆผ่านเข้ามาได้

ตัวอย่างการกำหนดกฎให้กับกลุ่มและผู้ใช้รายบุคคล ถ้าต้องการบล็อกทุกอย่างทุกไอพีแต่ให้สามารถใช้ ICMP ได้ของเครื่อง 192.168.2.2 ให้ใส่กฎเพิ่มกฎดังตารางที่ 9.2 นี้

ตารางที่ 9.2 แสดงการกำหนดกฎตัวอย่าง

Src.IP	Src.Mask	Src.Port	Dst. IP	Dst.Mask	Dst.Port	Protocol	Action
192.168.2.2	255.255.255.255	0	0.0.0.0	255.255.255.255	0	ICMP	ALLOW
0.0.0.0	255.255.255.255	0	192.168.2.2	255.255.255.255	0	ICMP	ALLOW

กฎแรกเป็นกฎที่อนุญาตให้ส่ง ICMP ออกไปได้ยังทุกเครื่อง กฎที่สองให้อนุญาตให้ส่ง ICMP เข้ามาได้ การกำหนดกฎให้กับกลุ่มและผู้ใช้รายบุคคลนั้นจะมีการกำหนดที่เหมือนกัน แต่กฎของผู้ใช้รายบุคคลจะมีลำดับความสำคัญที่สูงกว่า ดังนั้นเมื่อมีแพ็กเก็ตเข้ามาที่เครื่องของผู้ใช้คนนั้นแพ็กเก็ตก็จะถูกนำไปเทียบกับกฎที่เป็นของผู้ใช้รายบุคคลก่อนที่จะไปเปรียบเทียบกับกฎที่กำหนดไว้ให้กับกลุ่ม



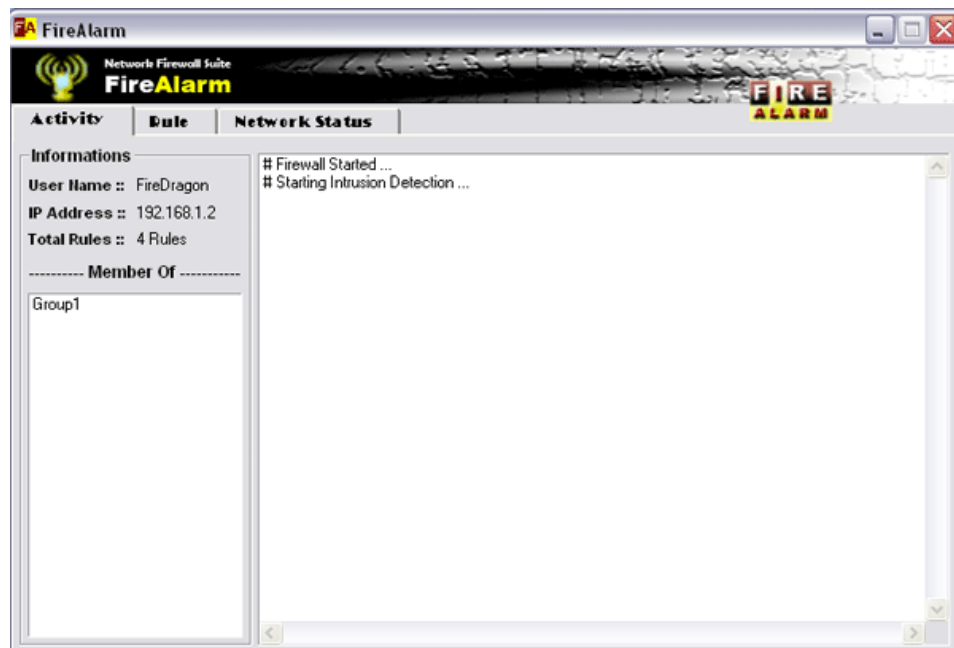
รูปที่ 9.3 โปรแกรมไฟร์สเทชันส่วนของการกำหนดกฎให้กับไฟร์สกรีน(FireScreen)

กฎที่กำหนดให้กับแต่ละส่วนจะถูกเก็บไว้ในแอคทีฟไดเรกทอรีในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อรอไคลเอนต์ที่เป็นเจ้าของกฎนั้นมานำไปใช้ต่อไป ในส่วนของไฟร์สกรีนนั้นกฎที่ใส่ไว้ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปเก็บในแอคทีฟไดเรกทอรีในแอคทีฟไดเรกทอรีไฟร์สกรีน firewallLog ของ DN คือ "cn=firescreen, cn=computers, dc=hephaestus, dc=com" และหลังจากกฎถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรก็ตามจะไปเปลี่ยนค่าในแอคทีฟไดเรกทอรี update ของ DN เดียวกันนี้เป็น "YES" ด้วย

เช่นเดียวกันกฎสำหรับไฟล์สกรีนจะถูกตีความหมายจากบนลงล่างเช่นกัน สำหรับตัวอย่างข้างต้น 2 กฎแรกสำหรับแพ็กเก็ตที่จะผ่านเข้าไปยังโซน DMZ กฎที่ 3 สำหรับแพ็กเก็ตที่ผ่านออกมาจากเครือข่ายภายใน และสุดท้ายจะเป็นสำหรับแพ็กเก็ตที่เข้ามายังเครื่องเกตเวย์เอง

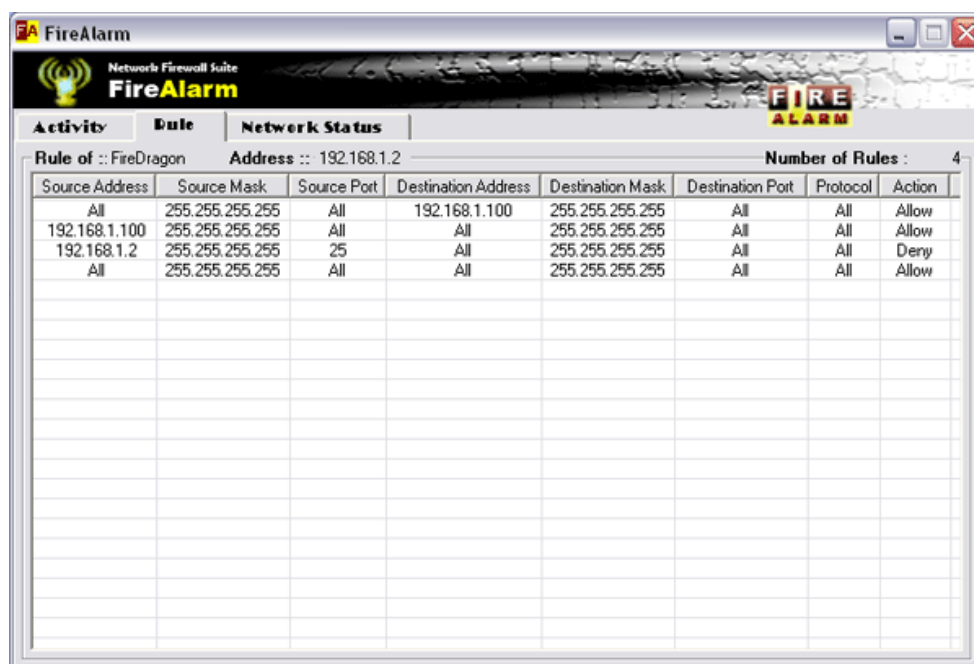
9.3.3 ทดสอบการทำงานของไฟร์วอลล์(FireAlarm)

เมื่อโปรแกรมเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์เริ่มทำงานแล้ว จะมีลักษณะดังต่อไปนี้



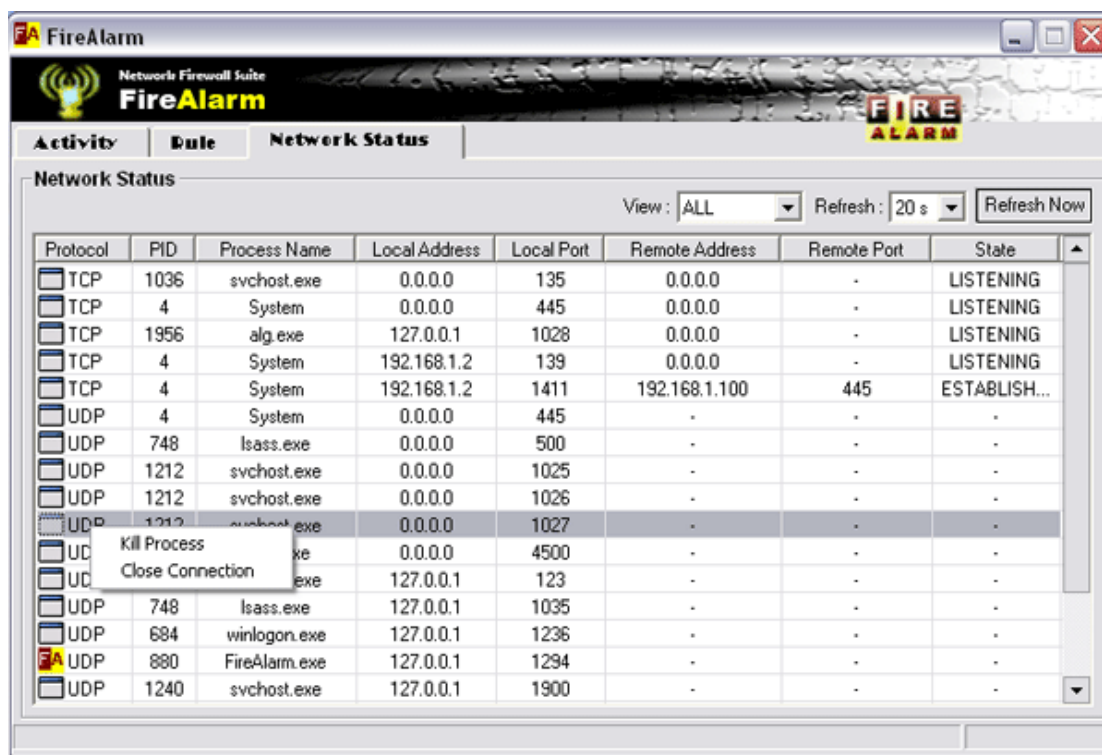
รูปที่ 9.4 โปรแกรมไฟร์วอลล์

เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานจะทำการรับเอากฎการฟิเตอร์ของกลุ่มและผู้ใช้ที่ล็อกอิน(Login) ตามที่กำหนดไว้ที่ส่วนกลางมาเป็นกฎการฟิเตอร์ของตัวโปรแกรมไฟร์วอลล์ก่อนจะเริ่มทำงาน ด้วยการฟิเตอร์ต่างๆ ตามกฎการฟิเตอร์ที่รับมาจากส่วนกลาง และจะเริ่มการทำงานของส่วนตรวจจับผู้บุกรุกด้วยทันที โดยกฎที่รับมาจะแสดงดังรูป 9.5



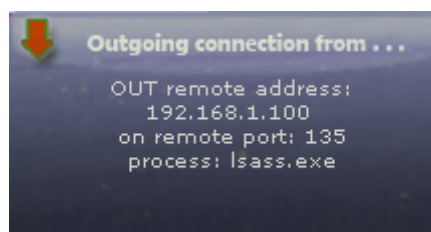
รูปที่ 9.5 แสดงกฎการฟิเตอร์ที่รับมาจากเซิร์ฟเวอร์

โปรแกรมไฟร์วอลล์ในส่วนสถานะทางเครือข่าย (Network Status) จะแสดงรายการของโปรแกรมที่ใช้งานเครือข่ายอยู่ในขณะนั้นโดยจะอัปเดตรายการตามเวลาที่ได้ตั้งเอาไว้ และในส่วนนี้สามารถเลือกจบโปรแกรมการทำงาน (Kill Process) หรือปิดการเชื่อมต่อของโปรเซส (Close Connection) ได้ดังแสดงในรูป 7-4



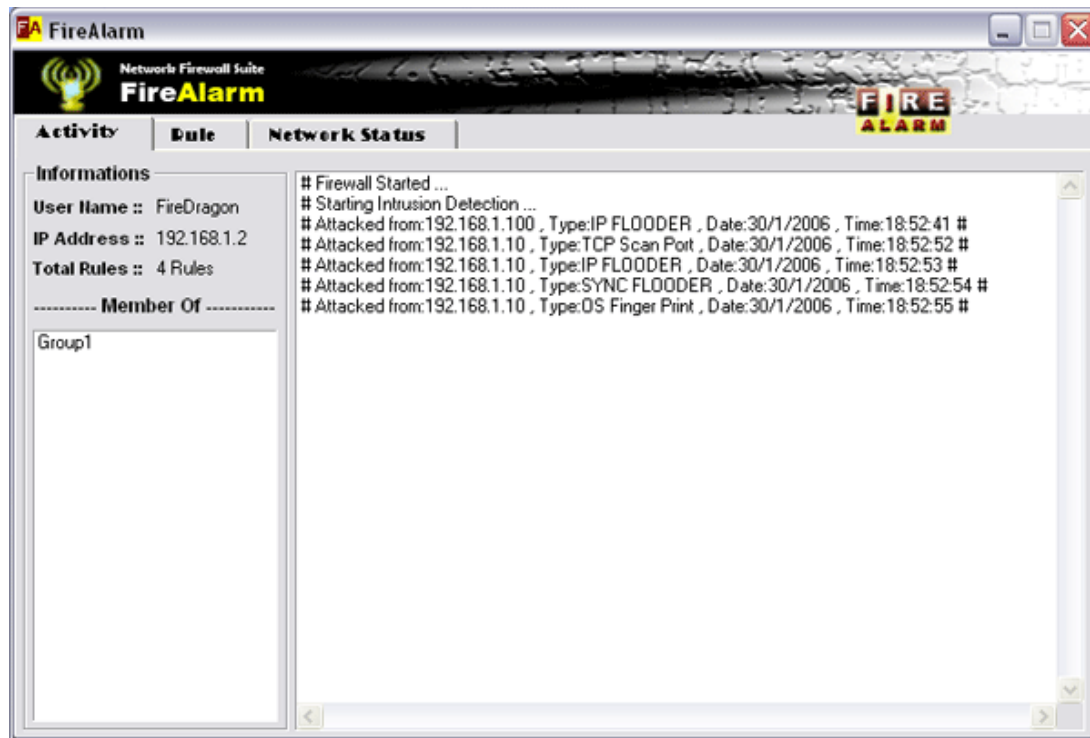
รูปที่ 9.6 แสดงสถานะของโปรเซสที่ใช้งานเครือข่าย

เมื่อมีโปรเซสใดที่เชื่อมต่อเครือข่ายจะป๊อปอัพ (Popup) ขึ้นมาบอกทิศทางและไอพีแอดเดรสที่โปรเซสนั้นเชื่อมต่อ ดังแสดงในรูปที่ 9.7



รูปที่ 9.7 แสดงป๊อปอัพ(Popup) แสดงโปรเซสที่ใช้งานเครือข่าย

และเมื่อมีการโจมตีเกิดหรือมีการบุกรุกทางเครือข่ายเกิดขึ้น โปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียด ดังรูปที่ 9.8 ทำการส่งรายละเอียดต่างๆ ของการโจมตีหรือการบุกรุกนั้นๆ ไปเก็บไว้ที่แอตทริบิวต์ firewallLog ของกลุ่มของผู้ใช้ในแอคทีฟไดเรกทอรี (Active Directory)



รูปที่9.8 การแจ้งเตือนการบุกรุกหรือถูกโจมตี

9.3.3 ทดสอบการทำงานของไฟร์สกรีน(FireScreen)

หลังจากเครื่องเกตเวย์ซึ่งติดตั้งโปรแกรมไฟร์สกรีนไว้เริ่มต้นทำงานขึ้นมาขั้นแรก โปรแกรมจะทำการใส่กฎเริ่มต้นและกฎเดิมเข้ากับเกตเวย์เสียก่อน โดยในที่นี้จะเป็นการทำงานครั้งแรกของโปรแกรมไฟร์สกรีนจะไม่มีกฎเก่าก่อนอยู่ เหลือเพียงแค่กฎเริ่มต้นที่ตั้งไว้แล้วเท่านั้น

ใช้คำสั่ง iptables -L --line-number เพื่อตรวจสอบดูกฎในไอพีเทเบิลส์ว่าถูกต้องตามต้องการหรือไม่

```

firescreen:~# iptables -L --line-number
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 ACCEPT all -- anywhere anywhere
2 ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN
limit: avg 5/sec burst 5
3 DROP all -- BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4 anywhere
4 DROP all -- 240.0.0.0/5 anywhere
5 DROP all -- 127.0.0.0/8 anywhere
6 DROP all -- 0.0.0.0/8 anywhere
7 DROP all -- 169.254.0.0/16 anywhere
8 DROP all -- anywhere anywhere state INVALID
9 ACCEPT all -- firestation.hephaestus.com firestation.hephaestus.com state RELATED,ESTABLISHED

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 ACCEPT tcp -- 192.168.2.0/24 firestation.hephaestus.com tcp dpt:686
2 ACCEPT tcp -- firestation.hephaestus.com 192.168.2.0/24 state RELATED,ESTABLISHED
3 ACCEPT all -- 192.168.1.0/24 anywhere state RELATED,ESTABLISHED
4 ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN
limit: avg 5/sec burst 5
5 DROP all -- BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4 anywhere
6 DROP all -- 240.0.0.0/5 anywhere
7 DROP all -- 127.0.0.0/8 anywhere
8 DROP all -- 169.254.0.0/16 anywhere
9 DROP all -- anywhere BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4
10 DROP all -- anywhere 240.0.0.0/5
11 DROP all -- anywhere 127.0.0.0/8
12 DROP all -- anywhere 169.254.0.0/16
13 DROP all -- anywhere 255.255.255.255
14 DROP all -- anywhere anywhere state INVALID

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 ACCEPT all -- anywhere anywhere
2 DROP all -- anywhere 255.255.255.255
3 DROP all -- anywhere BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4
4 ACCEPT tcp -- firescreen.hephaestus.com firestation.hephaestus.com tcp dpt:ldap

Chain LOG-CHAIN (0 references)
num target prot opt source destination
1 LOG all -- anywhere anywhere limit: avg 1/sec burst 5
LOG level info prefix 'FIREScreen '
2 DROP _ all -- anywhere anywhere

```

รูปที่ 9.9 แสดงกฎเริ่มต้นของไฟร์สกรีน

จะพบว่ากฎพื้นฐานที่กำหนดไว้ในเชลล์สคริปต์ `init.sh` ถูกกำหนดให้กับไอพีเทเบิลส์เรียบร้อย รวมถึงการสร้างเชน `LOG-CHAIN` ซึ่งใช้สำหรับเก็บลอกรายละเอียดของแพ็กเก็ตที่จะละทิ้งไป (`DROP`) อนึ่งสำหรับแพ็กเก็ตที่ละทิ้งไปในกฎพื้นฐานนี้จะไม่มีการเก็บลอกลงไว้แต่อย่างใด เฉพาะส่วนที่ละทิ้งไปเนื่องจากกฎที่กำหนดไว้ที่ไฟร์สแตนด์เท่านั้นที่จะมีการเก็บรายละเอียดลงล็อกไฟล์

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำกฎจากไฟร์สแตนด์ที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้มาใช้ ไฟร์สกรีนจะคอยตรวจสอบไปยังไฟร์สแตนด์เป็นระยะเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ กรณีนี้เพิ่งได้ทำการเพิ่มกฎเข้าไปใหม่ ดังนั้นไฟร์สกรีนจะทำการนำกฎทั้งหมดมาจากไฟร์สแตนด์ต่อท้ายกฎพื้นฐานก่อนหน้านี้

ตรวจสอบดูด้วยคำสั่ง `iptables -L --line-number` เพื่อดูว่าไอพีเทเบิลส์ได้รับกฎตามที่กำหนดไว้โดยไฟร์สแตนด์ถูกต้องหรือไม่

Chain FORWARD (policy ACCEPT)						
num	target	prot	opt	source	destination	
1	ACCEPT	tcp	--	192.168.2.0/24	firestation.hephaestus.com	tcp dpt:686
2	ACCEPT	tcp	--	firestation.hephaestus.com	192.168.2.0/24	state RELATED,ESTABLISHED
3	ACCEPT	all	--	192.168.1.0/24	anywhere	state RELATED,ESTABLISHED
4	ACCEPT	tcp	--	anywhere	anywhere	tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN
limit: avg 5/sec burst 5						
5	DROP	all	--	BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4	anywhere	
6	DROP	all	--	240.0.0.0/5	anywhere	
7	DROP	all	--	127.0.0.0/8	anywhere	
8	DROP	all	--	169.254.0.0/16	anywhere	
9	DROP	all	--	anywhere	BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4	
10	DROP	all	--	anywhere	240.0.0.0/5	
11	DROP	all	--	anywhere	127.0.0.0/8	
12	DROP	all	--	anywhere	169.254.0.0/16	
13	DROP	all	--	anywhere	255.255.255.255	
14	DROP	all	--	anywhere	anywhere	state INVALID
15	ACCEPT	all	--	hep01.hephaestus.com	www.hephaestus.com	
16	LOG-CHAIN	tcp	--	192.168.2.0/24	www.hephaestus.com	tcp dpt:ssh
17	LOG-CHAIN	tcp	--	192.168.2.0/24	anywhere	tcp dpt:1863

รูปที่ 9.10 กฎจากไฟร์สเตชันที่เพิ่มเข้าไปในเชนฟอร์เวิร์ด

Chain INPUT (policy ACCEPT)						
num	target	prot	opt	source	destination	
1	ACCEPT	all	--	anywhere	anywhere	
2	ACCEPT	tcp	--	anywhere	anywhere	tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN
limit: avg 5/sec burst 5						
3	DROP	all	--	BASE-ADDRESS.MCAST.NET/4	anywhere	
4	DROP	all	--	240.0.0.0/5	anywhere	
5	DROP	all	--	127.0.0.0/8	anywhere	
6	DROP	all	--	0.0.0.0/8	anywhere	
7	DROP	all	--	169.254.0.0/16	anywhere	
8	DROP	all	--	anywhere	anywhere	state INVALID
9	ACCEPT	all	--	firestation.hephaestus.com	firescreen.hephaestus.com	state RELATED,ESTABLISHED
10	ACCEPT	tcp	--	hep01.hephaestus.com	anywhere	tcp dpt:ssh

รูปที่ 9.11 กฎจากไฟร์สเตชันที่เพิ่มเข้าไปในเชนอินพุท

จะสังเกตเห็นว่าในเชนฟอร์เวิร์ดจะพบว่ามีกฎเพิ่มมาอีก 3 กฎเพิ่มขึ้นมาจากกฎพื้นฐานจาก init.sh คือกฎที่ 15, 16 และ 17 ซึ่งเป็น 3 กฎแรกที่กำหนดไว้ในไฟร์สเตชันที่ได้แสดงให้ดูในหัว 9.3.1 นั้นเอง (รูปที่ 9.3)

ส่วนในเชนอินพุทก็มีเพิ่มขึ้น 1 กฎเช่นกัน ก็คือกฎสุดท้ายที่ตั้งไว้ที่ไฟร์สเตชัน (รูปที่ 9.3) อย่างไรก็ตามในส่วนของเชนเอาท์พุทและเชน LOG-CHAIN นั้นจะไม่ถูกทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่อย่างใด

สำหรับส่วนของล็อกไฟล์ หากมีแพ็กเก็ตที่ตรงกับกฎที่ระบุทาร์เก็ตเป็นเชน LOG-CHAIN (ก่อนที่จะถูกละทิ้งไปที่ตอนท้ายของเชน LOG-CHAIN) จะถูกเก็บรายละเอียดลงยังล็อกไฟล์ซึ่งเก็บไว้ที่ /var/log/firescreen.log และจะมีรายละเอียดของล็อกแสดงขึ้นบนหน้าจอด้วย

รายละเอียดของล็อกที่แสดงขึ้นมาเป็นดังรูปที่ 9.12

```
FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7 DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=30287 DF PROTO=TCP SPT=2524 DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP=0
FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7 DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=30289 DF PROTO=TCP SPT=2524 DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP=0
FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7 DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=30291 DF PROTO=TCP SPT=2524 DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP=0
FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7 DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=30293 DF PROTO=TCP SPT=2524 DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP=0
```

รูปที่ 9.12 ล็อกที่แสดงขึ้นที่หน้าจอของไฟร์สกรีน

ล็อกดังกล่าวเป็นล็อกจากเครื่องภายในเครือข่ายภายในซึ่งมีไอพีแอดเดรสเป็น 192.168.2.7 พยายามใช้ซีเคียวเชลล์ (ssh) เข้าไปยังเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีไอพีแอดเดรสเป็น 192.168.1.1 แต่ถูกปฏิเสธโดยตัวไฟร์สกรีนจากกฎที่ 16 ในเซ่นฟอร์เวิร์ด (รูปที่ x)

ล็อกไฟล์จริง ๆ นั้นเก็บไว้ที่ /var/log/firescreen.log จะมีรูปแบบเช่นเดียวกันกับล็อกที่แสดงบนหน้าจอรูปที่ x เพียงแค่เพิ่มวันเวลาและชื่อโฮสต์ด้านหน้า ไฟร์สกรีนจะอ่านไฟล์นี้เป็นระยะเพื่อส่งล็อกในส่วนของไอพีเทเบิลส์ไปเก็บยังแอคทีฟไดเรกทอรีบนไฟร์สแตชัน (ล็อกใน firescreen.log ไม่ได้มีเฉพาะล็อกจากไอพีเทเบิลส์แต่ประกอบด้วยล็อกอื่นๆในระดับเดียวกันด้วยเช่นกัน)

ข้อมูลภายใน firescreen.log เป็นดังแสดงในรูปที่ 9.13

```
Jan 11 02:43:33 firescreen kernel: FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7 DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=30289 DF PROTO=TCP SPT=2524 DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP=0
Jan 11 02:43:57 firescreen kernel: FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7 DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=30291 DF PROTO=TCP SPT=2524 DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP=0
Jan 11 02:44:45 firescreen kernel: FIREScreen IN=eth2 OUT=eth1 SRC=192.168.2.7 DST=192.168.1.1 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=30293 DF PROTO=TCP SPT=2524 DPT=22 WINDOW=1460 RES=0x00 ACK URGP=0
```

รูปที่ 9.13 แสดงข้อมูลใน /var/log/firescreen.log

ล็อกจะถูกส่งไปเก็บยังแอคทีฟไดเรกทอรีบนไฟร์สแตชันในแอตทริบิวต์ชื่อ firewallLog ภายใต้ DN = "cn=firescreen, cn=computers, dc=hephaestus, dc=com" ส่วนการนำล็อกมาแสดงบนไฟร์สแตชันจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

9.3.4 การทดสอบการทำงานของไฟร์เบรก

โปรแกรมนี้เป็นการทำงานร่วมกันของ Squid และ Snort_inline ดังนั้นการเริ่มทำงานของโปรแกรมก็คือการเปิดเซอร์วิสของ Squid และ Snort_inline ให้เริ่มทำงานบนเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นซีเคียวริตี้เว็บพริอ็อกซี่ ซึ่งการเปิดเซอร์วิสของ squid ให้เริ่มใช้งานด้วยคำสั่ง

/etc/init.d/squid start หรือ # /etc/init.d/squid restart

และการสั่งให้ Snort_inline เริ่มทำงานโดยต้องมีการตั้งค่าการใช้งานของ iptables ก่อนและต้องทำการโหลดโมดูลของ ip_queue มาใช้งานดังนี้

```
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j QUEUE
```

```
# modprobe ip_queue
```

```
# lsmod | grep ip_queue
```

หลังจากตั้งค่าการใช้งานของ iptables แล้วให้เริ่มการทำงานของ snort_inline ในโหมด verbose ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

```
# snort_inline -c /etc/snort_inline/snort_inline.conf -Q -v -i eth0
```

จากการเปิดใช้งานโปรแกรมทั้งสองนี้ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายได้และสามารถใช้งานไฟร์เบอร์กได้โดยมีความสามารถในการเป็นซีเคียวริตี้เว็บพริอ็อกซี่แล้ว ดังรูปที่ 9.14 ที่แสดงถึงการเปิดใช้งานโปรแกรม snort_inline ในโหมด verbose

```
! gen-id=1      sig-id=2275      type=Threshold tracking=dst count=5  seconds=
60
! gen-id=1      sig-id=2001873    type=Limit      tracking=src count=1  seconds=
60
! gen-id=1      sig-id=2001579    type=Both       tracking=src count=200 seconds=
60
! gen-id=1      sig-id=2002664    type=Limit      tracking=src count=1  seconds=
60
! gen-id=1      sig-id=2496       type=Both       tracking=dst count=20 seconds=
60
! gen-id=1      sig-id=2523       type=Both       tracking=dst count=10 seconds=
10
! gen-id=1      sig-id=2495       type=Both       tracking=dst count=20 seconds=
60
+-----[suppression]-----+
! none
+-----+
Rule application order: ->activation->dynamic->drop->sdrop->reject->alert->pass->log
Log directory = /var/log/snort

==== Initialization Complete ====

,,_      -*> Snort Inline! <*-
o"_)~    Version 2.3.0 (Build 10)
,,,      By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/team.html
Snort Inline Mod by William Metcalf, Victor Julien, Rob McMillen, Jed Haile
(C) Copyright 1998-2004 Sourcefire Inc., et al.
```

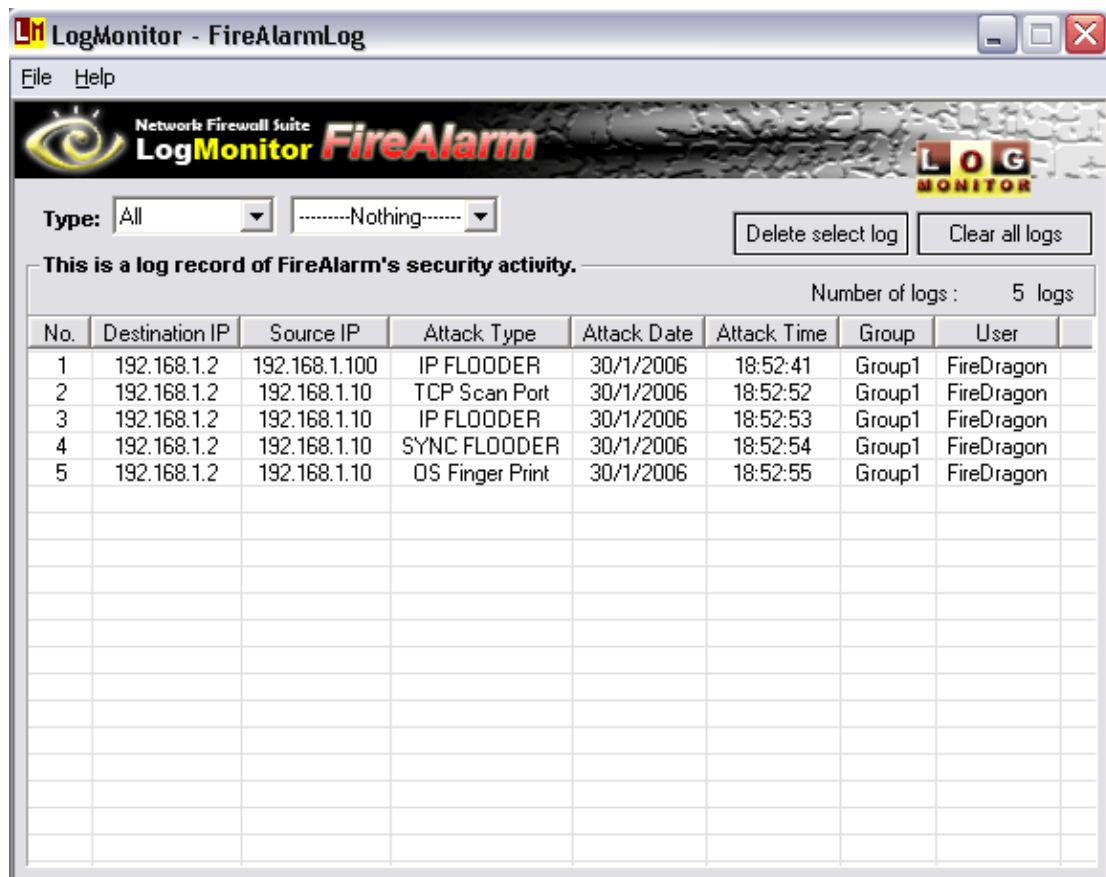
รูปที่ 9.14 แสดงการทำงานของไฟร์เบอร์ขณะที่เปิดโปรแกรม snort_inline

ซึ่งเมื่อมีการร้องขอการใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ Snort_inline จะทำการตรวจสอบแพ็คเก็ตที่ผ่านเข้ามาถ้าไม่มีการผิดปกติก็จะทำการติดต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ข้างหลังเครื่องรีเวิร์สเว็บพริอ็อกซี่นี้ เพื่อรับไฟล์มาตอบกลับให้กับไคลเอนต์ที่ทำการร้องขอการใช้งานเข้ามา แต่ถ้าแพ็คเก็ตที่ผ่านเข้ามานั้นมีความผิดปกติแล้ว Snort_inline สามารถตรวจสอบได้ก็จะมีคำสั่งล็อกไฟล์กลับมาแจ้งเตือนยังเครื่องแม่ข่ายและนำเก็บลงดาต้าเบส Snort ของ MySQL และ

นำไปแสดงผลยังโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์เบรกต่อไป

9.3.5 ทดสอบการทำงานของล็อกมอนิเตอร์ไฟร์อลาร์ม (Log Monitor FireAlarm)

เมื่อโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ไฟร์อลาร์มเริ่มทำงานแล้ว จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

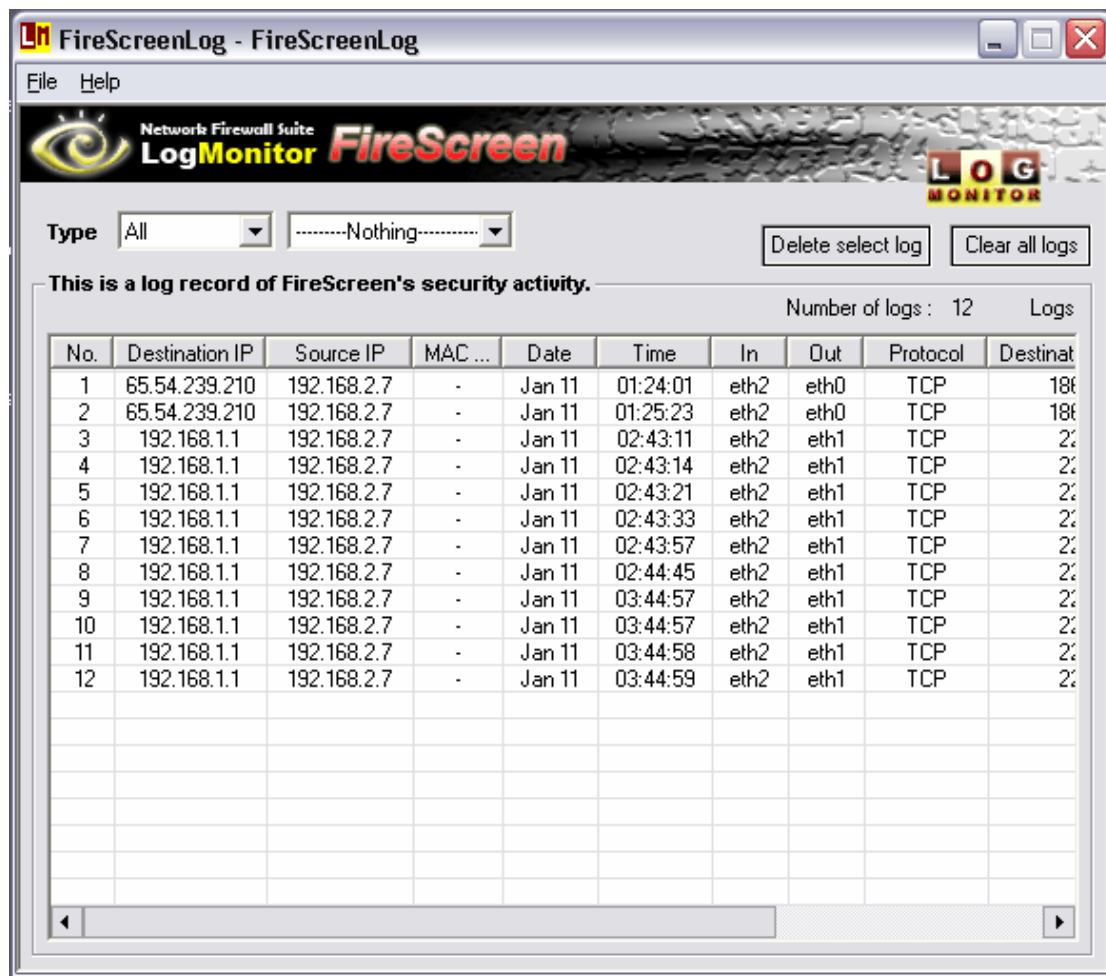


รูปที่ 9.15 โปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ไฟร์อลาร์ม

จะสามารถเลือกดูบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมไฟร์อลาร์มบนเครื่องไคลเอ็นต์ (Client) ที่ส่งมาทั้งหมดได้ ทั้งแบบเลือกดูแต่ละประเภทได้ สามารถลบได้

9.3.6 การทดสอบโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ไฟร์สกรีน (Log Monitor FireScreen)

เมื่อโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ไฟร์สกรีนเริ่มทำงานแล้ว จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

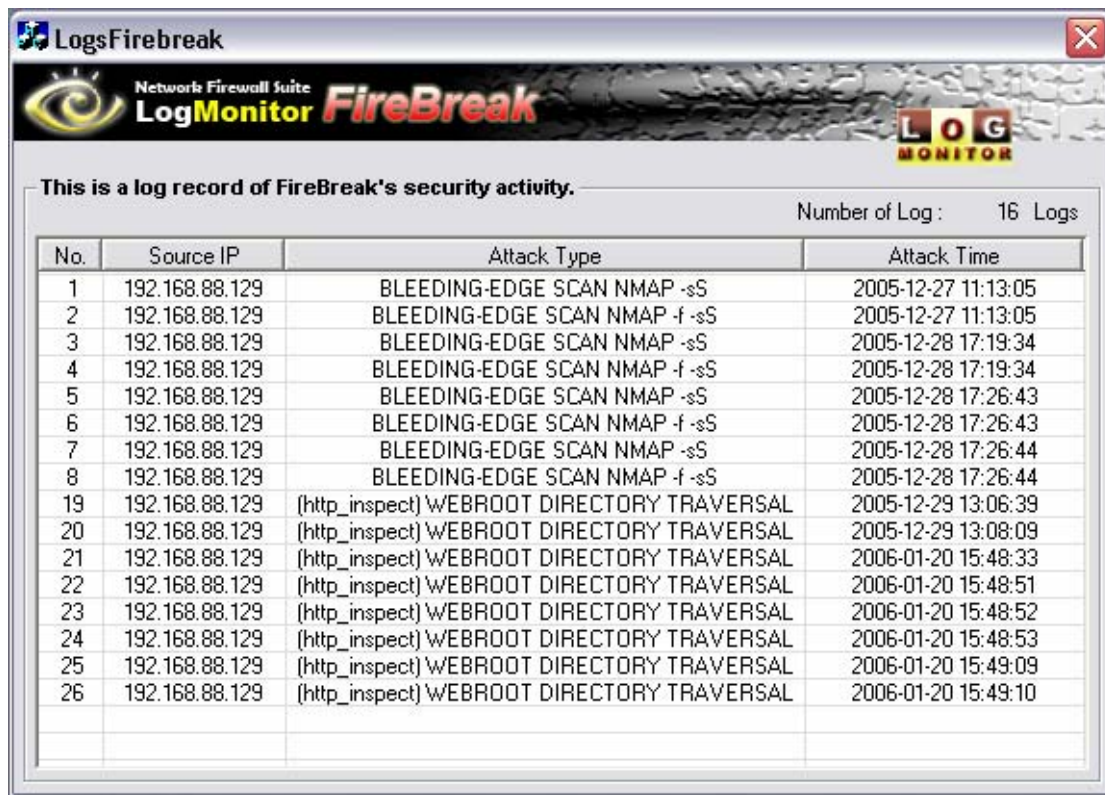


รูปที่ 9.16 โปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ไฟร์สกรีน

จะสามารถเลือกดูบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมไฟร์สกรีนบนเครื่องเกตเวย์ ที่ส่งมาทั้งหมดได้ ทั้งแบบเลือกดูแต่ละประเภทได้ สามารถลบได้

9.3.7 การทดสอบโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ไฟร์เบรก (Log Monitor FireBreak)

เมื่อโปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ไฟร์เบรกเริ่มทำงานแล้ว จะมีลักษณะดังต่อไปนี้



The screenshot shows the LogMonitor FireBreak application window. The title bar reads 'LogsFirebreak'. The window contains a header with the 'LogMonitor FireBreak' logo and a 'LOG MONITOR' badge. Below the header, a message states: 'This is a log record of FireBreak's security activity.' To the right of this message, it says 'Number of Log : 16 Logs'. The main area of the window is a table with the following data:

No.	Source IP	Attack Type	Attack Time
1	192.168.88.129	BLEEDING-EDGE SCAN NMAP -sS	2005-12-27 11:13:05
2	192.168.88.129	BLEEDING-EDGE SCAN NMAP -f -sS	2005-12-27 11:13:05
3	192.168.88.129	BLEEDING-EDGE SCAN NMAP -sS	2005-12-28 17:19:34
4	192.168.88.129	BLEEDING-EDGE SCAN NMAP -f -sS	2005-12-28 17:19:34
5	192.168.88.129	BLEEDING-EDGE SCAN NMAP -sS	2005-12-28 17:26:43
6	192.168.88.129	BLEEDING-EDGE SCAN NMAP -f -sS	2005-12-28 17:26:43
7	192.168.88.129	BLEEDING-EDGE SCAN NMAP -sS	2005-12-28 17:26:44
8	192.168.88.129	BLEEDING-EDGE SCAN NMAP -f -sS	2005-12-28 17:26:44
19	192.168.88.129	(http_inspect) WEBROOT DIRECTORY TRAVERSAL	2005-12-29 13:06:39
20	192.168.88.129	(http_inspect) WEBROOT DIRECTORY TRAVERSAL	2005-12-29 13:08:09
21	192.168.88.129	(http_inspect) WEBROOT DIRECTORY TRAVERSAL	2006-01-20 15:48:33
22	192.168.88.129	(http_inspect) WEBROOT DIRECTORY TRAVERSAL	2006-01-20 15:48:51
23	192.168.88.129	(http_inspect) WEBROOT DIRECTORY TRAVERSAL	2006-01-20 15:48:52
24	192.168.88.129	(http_inspect) WEBROOT DIRECTORY TRAVERSAL	2006-01-20 15:48:53
25	192.168.88.129	(http_inspect) WEBROOT DIRECTORY TRAVERSAL	2006-01-20 15:49:09
26	192.168.88.129	(http_inspect) WEBROOT DIRECTORY TRAVERSAL	2006-01-20 15:49:10

รูปที่ 9.17 โปรแกรมล็อกมอนิเตอร์ไฟร์เบรก

จะสามารถเลือกดูบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมไฟร์เบรกบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เว็บหรือซีที่ส่งมาทั้งหมดได้ แต่ไม่สามารถทำการลบได้ ถ้าต้องการที่จะลบล็อกไฟล์ใด ก็จะต้องทำการผ่านโปรแกรมที่สามารถติดต่อกับ MySQL ดาต้าเบสที่ชื่อ Snort ได้ โดยการส่งด้วยคำสั่ง SQL